

最佳化零售產品價格

來源：<https://codelabs.developers.google.com/retail-price-optimization?hl=zh-tw>

步驟數：15

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何運用 Dataprep、BigQuery 和 Looker 分析不同零售價格的影響，據此做出明智的產品價格最佳化決策。

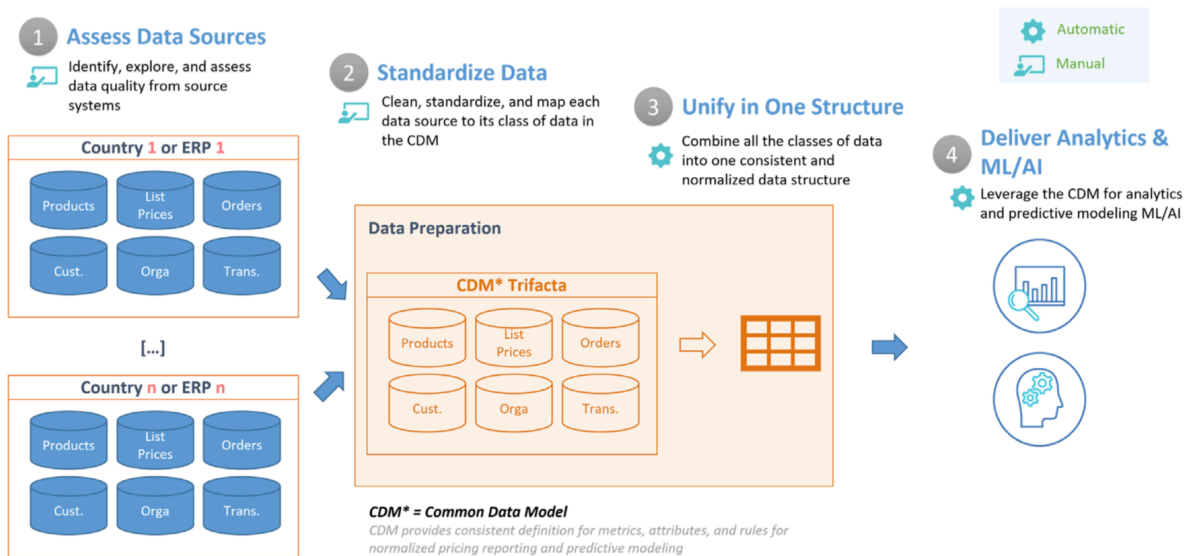
目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 在 BigQuery 中建立 CDM](#)
3. [3. 評估資料來源](#)
4. [4. 建立流程](#)
5. [5. 標準化資料](#)
6. [6. 探索交易資料食譜](#)
7. [7. 探索產品價格資料食譜](#)
8. [8. 探索結構定義對應食譜](#)
9. [9. 整合至單一結構](#)
10. [10. 提供數據分析與機器學習/AI 技術](#)
11. [11. 查看價格異動的影響](#)
12. [12. 建立時間序列預測模型](#)
13. [13. 建立報表](#)
14. [14. 配合您的定價系統](#)
15. [15. 恭喜](#)

1. 簡介

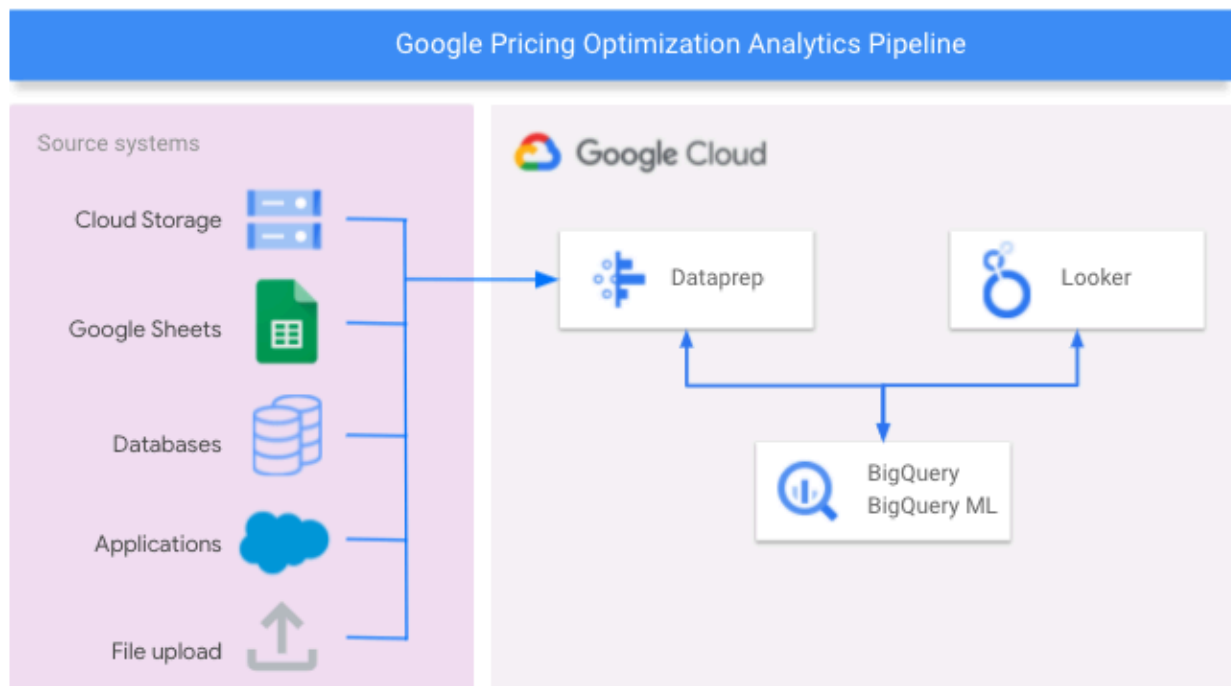
上次更新時間：2021 年 9 月 15 日

由於價格洞察和最佳化所需的資料本質上就不同 (系統不同、當地實況不同等)，因此務必開發結構良好、標準化且乾淨的 CDM 表格。包括交易、產品、價格和顧客等價格最佳化重要屬性。本文將逐步說明下列步驟，協助您快速開始進行價格數據分析，並根據自身需求擴充及自訂分析。下圖概述本文涵蓋的步驟。



- 1. 評估資料來源**：首先，您必須取得用於建立 CDM 的資料來源清單。在這個步驟中，您也會使用 [Dataprep](#) 探索輸入資料並找出問題。例如遺漏值和不相符的值、命名慣例不一致、重複資料、資料完整性問題、離群值等。
- 2. 標準化資料**：接著修正先前發現的問題，確保資料準確、完整、一致且完整。這個程序可能涉及 [Dataprep](#) 中的各種轉換，例如日期格式設定、值標準化、單位轉換、篩除不必要的欄位和值，以及分割、彙整或重複資料刪除來源資料。
- 3. 統一為單一結構**：管道的下一個階段會將每個資料來源彙整到 [BigQuery](#) 的單一寬資料表中，其中包含所有最精細的屬性。這種非正規化結構可有效率地執行分析查詢，不需要聯結。
- 4. 提供數據分析和機器學習/AI**：資料經過清理並格式化以供數據分析後，分析師就能探索歷來資料，瞭解先前的價格變動造成的影響。此外，[BigQuery ML](#) 可用於建立預測模型，估算未來的銷售量。這些模型的輸出內容可供入 [Looker](#) 的資訊主頁，建立「假設情境」，讓企業使用者分析特定價格變動可能帶來的銷售量。

下圖顯示用於建構價格最佳化數據分析管道的 Google Cloud 元件。



建構項目

本文將說明如何設計價格最佳化資料倉儲、自動化資料準備、運用機器學習技術預測產品價格變動的影響，以及開發報表，為團隊提供可做為行動依據的洞察資料。

課程內容

- 如何將 [Dataprep](#) 連線至價格分析資料來源，這些資料來源可儲存在關聯式資料庫、一般檔案、Google 試算表和其他支援的應用程式中。
- 如何建構 [Dataprep](#) 流程，在 [BigQuery](#) 資料倉儲中建立 CDM 資料表。
- 如何使用 [BigQuery ML](#) 預測未來收益。
- 瞭解如何在 [Looker](#) 中建立報表，分析歷來價格和銷售趨勢，以及瞭解未來價格變動的影響。

軟硬體需求

- 已啟用計費功能的 Google Cloud 專案。[瞭解如何確認已啟用專案的計費功能](#)。
- 專案必須啟用 [BigQuery](#)。新專案會自動啟用這項功能。否則，請在現有專案中啟用。您也可以參閱[這篇文章](#)，進一步瞭解如何透過 Cloud 控制台開始使用 BigQuery。
- 專案也必須啟用 [Dataprep](#)。從 [Google 控制台](#) 啟用 Dataprep，方法是前往左側導覽選單的「大數據」部分，然後啟用 Dataprep。按照註冊步驟啟用。
- 如要設定自己的 [Looker](#) 資訊主頁，您必須在 Looker 執行個體上擁有開發人員存取權。如要申請試用，請[在此與我們的團隊聯絡](#)。您也可以使用[公開資訊主頁](#)，探索範例資料的資料管道結果。
- 具備結構化查詢語言 (SQL) 經驗，並對下列項目有基本瞭解：[Dataprep by Trifacta](#)、[BigQuery](#)、[Looker](#)

注意：如要瞭解本文中使用的 Dataprep 資產，請參閱這個 [GitHub 存放區](#) 中的「[Analytics Framework for Data-driven Pricing Strategy and Optimization](#)」。如要瞭解 Looker 資料模型和資訊主頁，請參閱「[什麼是 LookML?](#)」一文和相關的 [GitHub 存放區](#)。

2. 在 BigQuery 中建立 CDM

在本節中，您將建立通用資料模型 (CDM)，集中查看所需資訊，以利分析及建議價格變更。

1. 開啟 [BigQuery 控制台](#)。
2. 選取要用來測試這個參照模式的專案。
3. 使用現有資料集或[建立 BigQuery 資料集](#)。為資料集命名 `Pricing_CDM`。
4. [建立資料表](#)：

```
create table `CDM_Pricing`  
(  
  Fiscal_Date DATETIME,  
  Product_ID STRING,  
  Client_ID INT64,  
  Customer_Hierarchy STRING,  
  Division STRING,  
  Market STRING,  
  Channel STRING,  
  Customer_code INT64,  
  Customer_Long_Description STRING,  
  Key_Account_Manager INT64,  
  Key_Account_Manager_Description STRING,  
  Structure STRING,  
  Invoiced_quantity_in_Pieces FLOAT64,  
  Gross_Sales FLOAT64,  
  Trade_Budget_Costs FLOAT64,  
  Cash_Discounts_and_other_Sales_Deductions INT64,  
  Net_Sales FLOAT64,  
  Variable_Production_Costs_STD FLOAT64,  
  Fixed_Production_Costs_STD FLOAT64,  
  Other_Cost_of_Sales INT64,  
  Standard_Gross_Margin FLOAT64,  
  Transportation_STD FLOAT64,  
  Warehouse_STD FLOAT64,  
  Gross_Margin_After_Logistics FLOAT64,  
  List_Price_Converged FLOAT64  
);
```

3. 評估資料來源

在本教學課程中，您會使用儲存在 [Google 試算表](#) 和 [BigQuery](#) 的範例資料來源。

- [交易](#) Google 試算表，每筆交易都會自成一列。包括每項產品的銷售數量、銷售總額和相關成本等詳細資料。
- [產品價格](#) Google 試算表，其中包含特定客戶每個月的各項產品價格。
- 包含個別顧客資訊的 company_descriptions BigQuery 資料表。

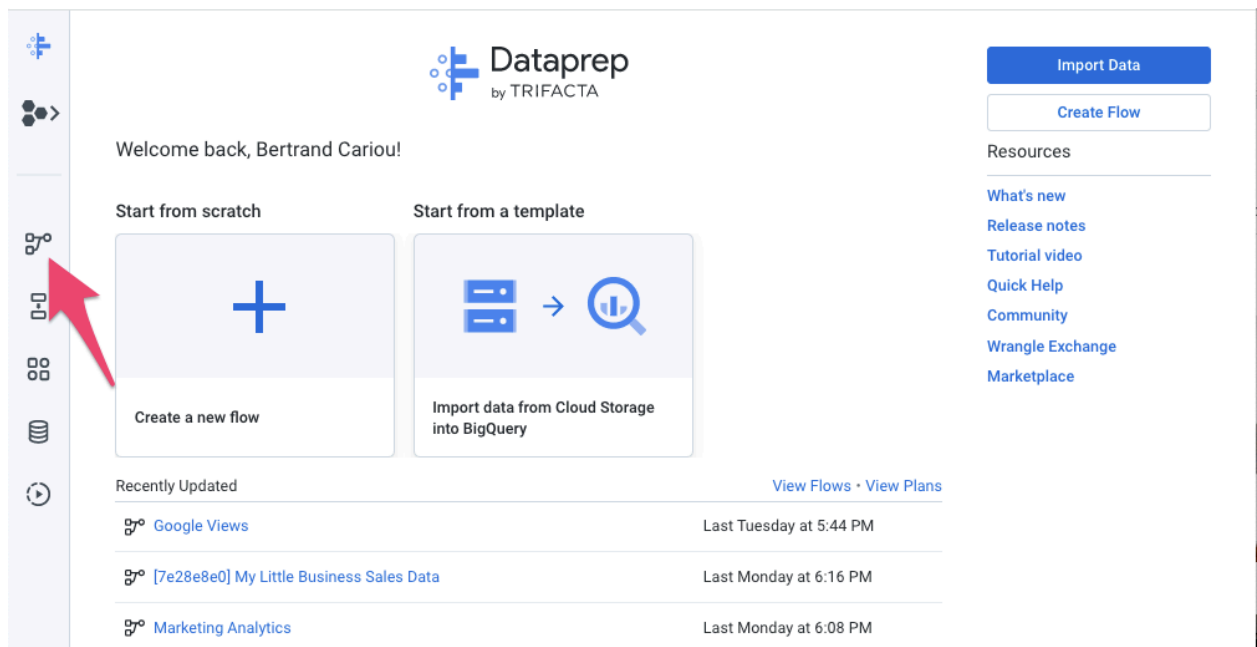
您可以使用下列陳述式建立這個 company_descriptions BigQuery 資料表：

```
create table `Company_Descriptions`  
(  
  Customer_ID INT64,  
  Customer_Long_Description STRING  
);  
insert into `Company_Descriptions` values (15458, 'ENELTEN');  
insert into `Company_Descriptions` values (16080, 'NEW DEVICES CORP.');
```

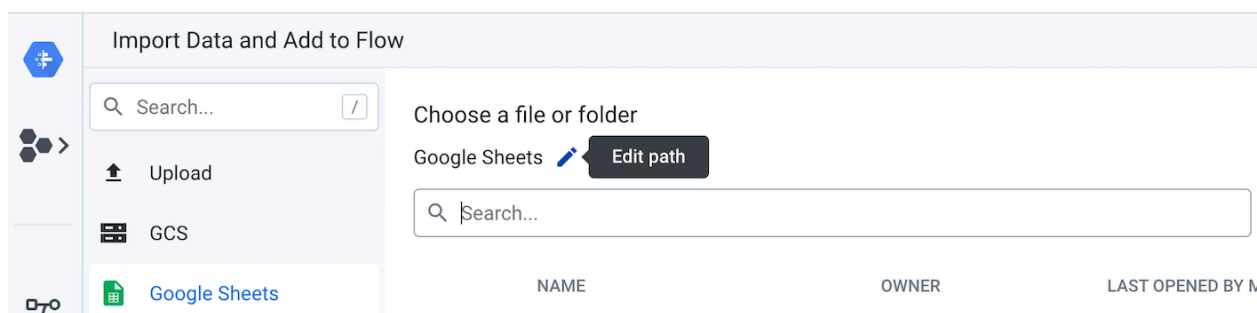
4. 建立流程

在這個步驟中，您會匯入範例 [Dataprep](#) 流程，用於轉換及整合上一節[列出](#)的範例資料集。[流程](#)代表管道，或結合資料集和方案的物件，用於轉換及合併資料集和方案。

1. 從 GitHub 下載「價格最佳化模式」流程套件，但請勿解壓縮。這個檔案包含用來轉換範例資料的「定價最佳化設計模式」流程。
2. 在 Dataprep 中，按一下左側導覽列中的「流程」圖示。接著在「Flows」檢視畫面中，選取內容選單中的「Import」。匯入流程後，即可選取並查看及編輯流程。

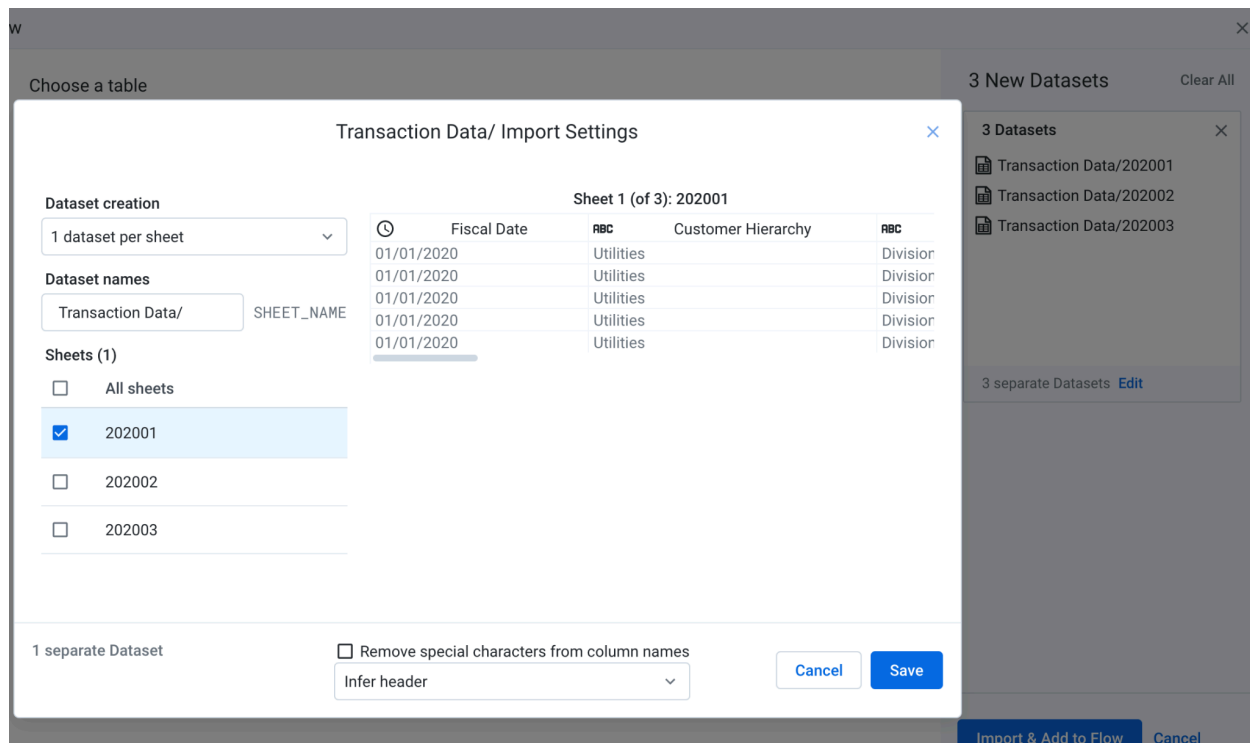


3. 在流程左側，產品價格和三份交易 Google 試算表都必須連結為資料集。如要執行這項操作，請在 Google 試算表資料集物件上按一下滑鼠右鍵，然後選取「取代」。然後點選「Import Datasets」連結。按一下「編輯路徑」鉛筆圖示，如下圖所示。



將目前的值替換為指向[交易](#)和[產品價格](#) Google 試算表的連結。

如果 Google 試算表包含多個分頁，您可以在選單中選取要使用的分頁。按一下「編輯」，選取要用做資料來源的分頁，然後按一下「儲存」和「匯入並新增至流程」。返回模式後，按一下「取代」。在這個流程中，每個工作表都會以自己的資料集表示，以便在後續的食譜中示範如何合併不同來源。



注意：如果您要調整這個模式，以便使用透過點擊畫面底部的「+ 新增」按鈕連結的自訂資料來源

4. 定義 BigQuery 輸出資料表：

在這個步驟中，您要將 BigQuery CDM_Pricing 輸出資料表的位置與 Dataoprep 工作建立關聯，以便每次執行工作時載入資料表。

在「流程檢視」頁面中，按一下「結構定義對應輸出」圖示，然後在「詳細資料面板」中，按一下「目的地」分頁標籤。然後編輯用於測試的手動目的地輸出內容，以及用於自動執行整個流程的排定目的地輸出內容。如要這麼做，請按照下列指示操作：

1. 編輯「手動目的地」：在「詳細資料」面板中，按一下「手動目的地」部分下方的「編輯」按鈕。在「發布設定」頁面的「發布動作」下方，如果已有發布動作，請編輯該動作；否則請按一下「新增動作」按鈕。然後瀏覽 BigQuery 資料集，找到您在先前步驟中建立的 `Pricing_CDM` 資料集，並選取 `CDM_Pricing` 資料表。確認已勾選「Append to this table every run」(每次執行時附加至這個表格)，然後按一下「Add」(新增)。按一下「Save Settings」(儲存設定)。
2. 編輯「預定目的地」

在「詳細資料」面板的「排定的目的地」部分下方，按一下「編輯」。

系統會沿用手動目的地設定，因此您不需要進行任何變更。按一下「儲存設定」。

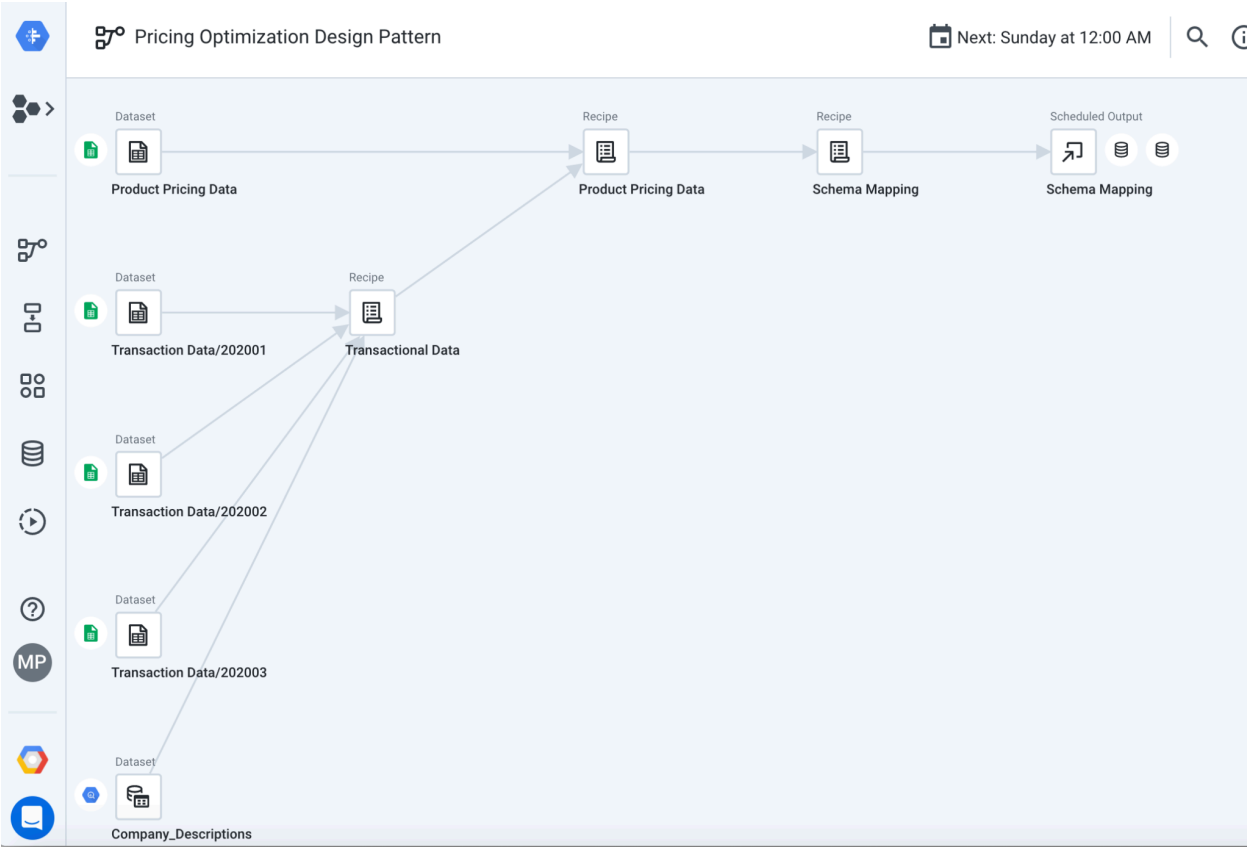
手動目的地可讓您獨立執行每個輸出工作，並視需要執行。在設計流程時，這項功能可方便您測試資料準備配方及驗證結果。

如要定期執行流程，請使用排程目的地。舉例來說，您可能想每天將 CDM 重新載入 BigQuery，以便取得最新答案並重新整理報表。

步驟 5 · 約 1 分鐘

5. 標準化資料

提供的流程會合併、格式化及清理交易資料，然後將結果與公司說明和匯總價格資料彙整，以供報表使用。您將逐步瞭解流程的各個元件，如下圖所示。



6. 探索交易資料食譜

首先，您將瞭解交易資料食譜的運作方式，這個食譜用於準備交易資料。在「流程檢視畫面」中按一下「交易資料」物件，然後在「詳細資料面板」中按一下「編輯配方」按鈕。

轉換器頁面隨即開啟，詳細資料面板中會顯示方案。方案包含套用至資料的所有轉換步驟。您可以在每個步驟之間點選，查看方案中這個特定位置的資料狀態，藉此在方案中瀏覽。

您也可以點選每個 Recipe 步驟的「更多」選單，然後選取「前往所選項目」或「編輯」，瞭解轉換作業的運作方式。

1. **聯集交易**：交易資料方案的第一個步驟是[聯集](#)儲存在不同工作表中的交易，代表每個月的交易。
2. **標準化顧客描述**：食譜的下一個步驟是標準化顧客描述。也就是說，顧客名稱可能相似，但略有不同，我們希望將這些名稱統一為一個。食譜會示範兩種可能的方法。首先，這項功能會運用[標準化演算法](#)，並可透過不同的標準化選項進行設定，例如「類似字串」(將含有相同字元的數值歸類在一起)，或「發音」(將發音相似的數值歸類在一起)。或者，您也可以使用公司 ID，在[上述](#) BigQuery 資料表中[查詢](#)公司說明。

注意：本教學課程提供標準化顧客描述的範例，但為了進行價格最佳化，建議您標準化產品名稱和日期格式等資料。

您可以進一步瀏覽食譜，瞭解用於清理及格式化資料的各種其他技巧：刪除資料列、根據模式設定格式、透過查閱擴充資料、處理遺漏值，或取代不需要的字元。

7. 探索產品價格資料食譜

接著，您可以探索「產品定價資料方案」中發生的情況，該方案會將準備好的交易資料彙整到匯總的定價資料中。

按一下頁面頂端的「PRICING OPTIMIZATION DESIGN PATTERN」，關閉「Transformer Page」並返回「Flow View」。然後按一下「產品價格資料」物件，並編輯配方。

1. **取消透視每月價格資料欄：**按一下步驟 2 和 3 之間的配方，查看取消透視步驟前的資料。您會發現資料包含每個月份 (1 月、2 月、3 月) 的交易價值，且各月份的交易價值分別位於不同資料欄。這種格式不適合在 SQL 中套用匯總 (即總和、平均交易) 計算。資料必須取消樞紐分析，這樣每個資料欄都會成為 BigQuery 資料表中的資料列。食譜會運用 [unpivot](#) 函式，將 3 個資料欄轉換為每個月一個資料列，方便進一步套用群組計算。
2. **計算各個用戶端、產品和日期的平均交易價值：**我們想計算各個用戶端、產品和日期的平均交易價值。我們可以運用匯總函式，產生新資料表 (「分組依據做為新資料表」選項)。在這種情況下，資料會匯總至群組層級，我們也會遺失每筆交易的詳細資料。或者，我們也可以決定將詳細資料和匯總值保留在同一個資料集中 (「依新資料欄分組依據」選項)，這樣就能輕鬆套用比率 (即產品類別對整體收益的貢獻百分比)。如要試試這個行為，請編輯方案步驟 7，然後選取「Group by as a new table」(以新表格分組) 或「Group by as a new column(s)」(以新資料欄分組) 選項，即可查看差異。
3. **彙整價格日期：**最後，使用 [join](#) 將多個資料集合併成一個較大的資料集，並在初始資料集中加入資料欄。在這個步驟中，價格資料會根據「價格資料.產品代碼」=「交易資料.SKU」和「價格資料.價格日期」=「交易資料.會計年度日期」，與交易資料配方輸出內容合併。

如要進一步瞭解可透過 Dataprep 套用的轉換，請參閱 [Trifacta 資料整理快速參考指南](#)

步驟 8 · 約 1 分鐘

8. 探索結構定義對應食譜

最後一個 recipe 「結構定義對應」可確保產生的 CDM 資料表符合現有 BigQuery 輸出資料表的結構定義。這裡使用「快速目標」功能，透過模糊比對比較兩個結構定義並套用自動變更，重新格式化資料結構以符合 BigQuery 資料表。

9. 整合至單一結構

設定來源和目的地，並探索流程步驟後，您就可以執行流程，將 CDM 資料表轉換並載入 BigQuery。

1. **執行結構定義對應輸出內容：**在流程檢視畫面中，選取「結構定義對應」輸出物件，然後按一下「詳細資料」面板中的「執行」按鈕。選取「Trifacta Photon」執行環境，並取消勾選「Ignore Recipe Errors」。然後按一下「執行」按鈕。如果指定的 BigQuery 資料表存在，Dataprep 會附加新資料列，否則會建立新資料表。
 2. **查看工作狀態：**Dataprep 會自動開啟「執行工作」頁面，方便您監控工作執行情況。系統應會在幾分鐘內完成程序並載入 BigQuery 資料表。工作完成後，定價 CDM 輸出內容會以乾淨、結構化和標準化的格式載入 BigQuery，方便您進行分析。
-

10. 提供數據分析與機器學習/AI 技術

Analytics 先決條件

為了執行一些分析和預測模型，並獲得有趣的結果，我們建立了一個較大的相關資料集，以發掘特定洞察資訊。請先將這項資料上傳至 BigQuery 資料集，再繼續閱讀本指南。

- [從這個 GitHub 存放區下載大型資料集](#)
- 在 [Google BigQuery 控制台](#) 中，前往您的專案和 CDM_Pricing 資料集。
- 按一下選單，然後開啟資料集。我們會[從本機檔案載入資料](#)，藉此建立資料表。

按一下「+ Create Table」(+ 建立資料表) 按鈕，然後定義下列參數：

- 從上傳的檔案建立資料表，然後選取 CDM_Pricing_Large_Table.csv 檔案
- 結構定義自動偵測，勾選「結構定義和輸入參數」
- 進階選項、寫入偏好設定、覆寫資料表

Source

Create table from:Select file:File format:

UploadCDM_Pricing_large_table.csvBrowseCSV

Destination

☒ Search for a project☐ Enter a project name

Project nameDataset nameTable type

Trifactausers-GeneralPricing_CDMNative table

Table name

CDM_Pricing

Schema

Auto detect

☒ Schema and input parameters

Schema will be automatically generated.

Partition and cluster settings

Partitioning:

No partitioning

Clustering order (optional):

Clustering order determines the sort order of the data. Clustering can be used on both partitioned and non-partitioned tables.

Comma-separated list of fields to define clustering order (up to 4)

Advanced options

Write preference:

Overwrite table

Number of errors allowed:

0

Unknown values:

☐ Ignore unknown values

Field delimiter:

Comma

Header rows to skip:

0

Quoted newlines

☐ Allow quoted newlines

Jagged rows

☐ Allow jagged rows

Encryption

Data is encrypted automatically. Select an encryption key management solution.

☒ Google-managed key
No configuration required

☐ Customer-managed key
Manage via Google Cloud Key Management Service

Create table

Cancel

- 按一下「建立資料表」

建立資料表並上傳資料後，您應該會在 [BigQuery 的 Google 控制台](#) 中看到新資料表的詳細資料，如下所示。有了 BigQuery 中的價格資料，我們就能輕鬆提出更全面的問題，深入分析價格資料。

Google Cloud Platform

Dataprep-Premium-Demo

bigquery

1 FEATURES & INFO

2 SHORTCUT

HIDE PREVIEW FEATURES

Explorer

+ ADD DATA

EDITOR

CDM_PRI...

COMPOSE NEW QUERY

CDM_Pricing

SchemaDetailsPreview

Row	Fiscal_Date	Product_ID	Client_ID	Customer_Hierarchy	Division	Market	Channel	Customer_code	Customer_Long_Description	Key_Account
1	2020-01-01T00:00:00	SKU 159	6217	Utilities	Division 454	France	eCommerce	16385	ROSARIO NEW Co	
2	2020-01-01T00:00:00	SKU 175	2173	Utilities	Division 445	France	eCommerce	16385	ROSARIO NEW Co	
3	2020-01-01T00:00:00	SKU 177	5921	Utilities	Division 448	France	eCommerce	16385	ROSARIO NEW Co	
4	2020-01-01T00:00:00	SKU 178	4202	Utilities	Division 450	France	eCommerce	16385	ROSARIO NEW Co	
5	2020-01-01T00:00:00	SKU 179	3763	Utilities	Division 451	France	eCommerce	16385	ROSARIO NEW Co	
6	2020-01-01T00:00:00	SKU 180	349	Utilities	Division 453	France	eCommerce	16385	ROSARIO NEW Co	

Viewing pinned projects.

dataprep-premium-demo

bhoang_looker_scratch

default

Advertising_Clickstream_...

CDM_Pricing

11. 查看價格異動的影響

舉例來說，如果您先前變更了商品價格，可能想分析訂單行為的變化。

- 1. 首先，您會建立暫時資料表，其中包含產品價格每次變更時的資料列，以及特定產品價格的相關資訊，例如以各個價格訂購的商品數量，以及與該價格相關的總淨銷售額。

```
create temp table price_changes as (  
  select  
    product_id,  
    list_price_converged,  
    total_ordered_pieces,  
    total_net_sales,  
    first_price_date,  
    lag(list_price_converged) over(partition by product_id order by first_price_date asc)  
  as previous_list,  
    lag(total_ordered_pieces) over(partition by product_id order by first_price_date asc)  
  as previous_total_ordered_pieces,  
    lag(total_net_sales) over(partition by product_id order by first_price_date asc) as  
previous_total_net_sales,  
    lag(first_price_date) over(partition by product_id order by first_price_date asc) as  
previous_first_price_date  
  from (  
    select  
      product_id,list_price_converged,sum(invoiced_quantity_in_pieces) as  
total_ordered_pieces, sum(net_sales) as total_net_sales, min(fiscal_date) as first_price_date  
    from `{{my_project}}.{{my_dataset}}.CDM_Pricing` AS cdm_pricing  
    group by 1,2  
    order by 1, 2 asc  
  )  
);  
select * from price_changes where previous_list is not null order by product_id,  
first_price_date desc
```

product_id	list_price_converged	total_ordered_pieces	total_net_sales	first_price_date	previous_list	previous_total_ordered_pieces	previous_total_net_sales	previous_first_price_date
SKU 1	1.37	150018.87870600002	75342.01032	2012-07-15T00:00:00	1.75	78298.27200000001	48093.96076799999	2012-01-03T00:00:00
SKU 10	3.44	1911280.89600000002	524416.480038	2012-02-03T00:00:00	3.58	1135525.7087999997	327644.3898659999	2012-01-10T00:00:00
SKU 10	3.58	1135525.7087999997	327644.3898659999	2012-01-10T00:00:00	3.85	1696757.5296	505825.65806400037	2012-01-03T00:00:00
SKU 100	0.7	0.0	-130.99903200000006	2012-02-24T00:00:00	1.26	312641.8559999999	25206.52249199999	2012-01-24T00:00:00
SKU 100	1.26	312641.8559999999	25206.52249199999	2012-01-24T00:00:00	1.67	0.0	-130.99903200000006	2012-01-20T00:00:00
SKU 100	1.67	0.0	-130.99903200000006	2012-01-20T00:00:00	0.74	271032.47999999986	19837.820873999994	2012-01-16T00:00:00

- 2. 接著，有了臨時表格後，您就可以計算 SKU 的平均價格變動：

```
select avg((previous_list-list_price_converged)/nullif(previous_list,0))*100 as  
average_price_change from price_changes;
```

- 3. 最後，您可以分析價格變更後的情況，方法是查看每次價格變更與訂購商品總數之間的關係：

```
select  
(total_ordered_pieces-previous_total_ordered_pieces)/nullif(previous_total_ordered_pieces,0)
```

CANNOT TRANSLATE

```
price_changes_percent_ordered_change,  
(list_price_converged-previous_list)/nullif(previous_list,0)
```

CANNOT TRANSLATE

```
price_changes_percent_price_change  
from price_changes
```

12. 建立時間序列預測模型

接著，您可以使用 [BigQuery 內建的機器學習功能](#)，建構 [ARIMA](#) 時間序列預測模型，預測每項商品的銷售量。

1. 首先，請[建立](#) ARIMA_PLUS 模型

```
create or replace `{{my_project}}.{{my_dataset}}.bqml_arima`
options
  (model_type = 'ARIMA_PLUS',
   time_series_timestamp_col = 'fiscal_date',
   time_series_data_col = 'total_quantity',
   time_series_id_col = 'product_id',
   auto_arima = TRUE,
   data_frequency = 'AUTO_FREQUENCY',
   decompose_time_series = TRUE
  ) as
select
  fiscal_date,
  product_id,
  sum(invoiced_quantity_in_pieces) as total_quantity
from
  `{{my_project}}.{{my_dataset}}.CDM_Pricing`
group by 1,2;
```

2. 接著，使用 ML.FORECAST 函式預測各項產品的未來銷售量：

```
select
  *
from
  ML.FORECAST(model_testing.bqml_arima,
               struct(30 as horizon, 0.8 as confidence_level));
```

3. 有了這些預測結果，您就能瞭解漲價可能帶來的影響。舉例來說，如果將每項產品的價格調高 15%，您可以使用下列查詢計算下個月的預估總收益：

```
select
  sum(forecast_value * list_price) as total_revenue
from ml.forecast(mode_testing.bqml_arima,
                  struct(30 as horizon, 0.8 as confidence_level)) forecasts
left join (select product_id,
                  array_agg(list_price_converged
                             order by fiscal_date desc limit 1)[offset(0)] as list_price
            from `leigha-bq-dev.retail.cdm_pricing` group by 1) recent_prices
using (product_id);
```

注意：這項查詢假設價格變動不會影響購買行為。

13. 建立報表

現在，您已將非正規化的價格資料集中儲存在 BigQuery 中，也瞭解如何對這類資料執行有意義的查詢，接下來要建構報表，讓業務使用者探索這類資訊並據此採取行動。

如果您已有 [Looker](#) 執行個體，可以使用 [這個 GitHub 存放區中的 LookML](#)，開始分析這個模式的價格資料。只要[建立新的 Looker 專案](#)、新增 [LookML](#)，然後在每個[檢視](#)檔案中，將[連線](#)和[資料表名稱](#)替換成符合 BigQuery 設定的名稱即可。

注意：如果您沒有 Looker 執行個體，但有興趣瞭解詳情，請在這裡安排示範活動。

在這個模型中，您會找到[衍生資料表](#) ([位於這個檢視表檔案中](#))，[我們稍早顯示的](#)價格變更檢查結果：

```
view: price_changes {
  derived_table: {
    sql: select
      product_id,
      list_price_converged,
      total_ordered_pieces,
      total_net_sales,
      first_price_date,
      lag(list_price_converged) over(partition by product_id order by first_price_date asc)
as previous_list,
      lag(total_ordered_pieces) over(partition by product_id order by first_price_date asc)
as previous_total_ordered_pieces,
      lag(total_net_sales) over(partition by product_id order by first_price_date asc) as
previous_total_net_sales,
      lag(first_price_date) over(partition by product_id order by first_price_date asc) as
previous_first_price_date
      from (
        select
          product_id,list_price_converged,sum(invoiced_quantity_in_pieces) as
total_ordered_pieces, sum(net_sales) as total_net_sales, min(fiscal_date) as first_price_date
        from ${cdm_pricing.SQL_TABLE_NAME}  AS cdm_pricing
        group by 1,2
        order by 1, 2 asc
      )
    ;;
  }
  ...
}
```

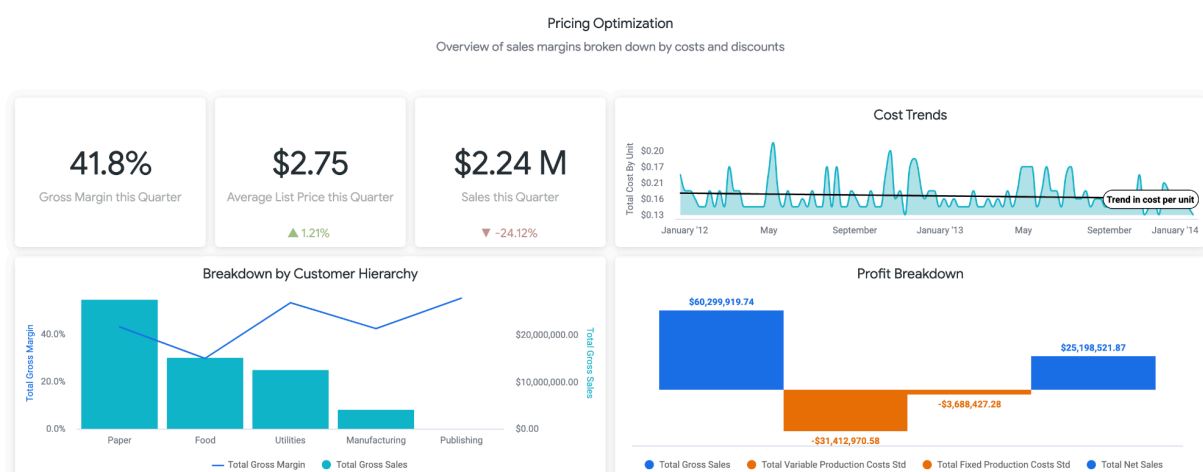
除了[先前顯示的](#) BigQuery ML ARIMA 模型，您也可以預測未來的銷售量 ([在這個檢視表檔案中](#))

```

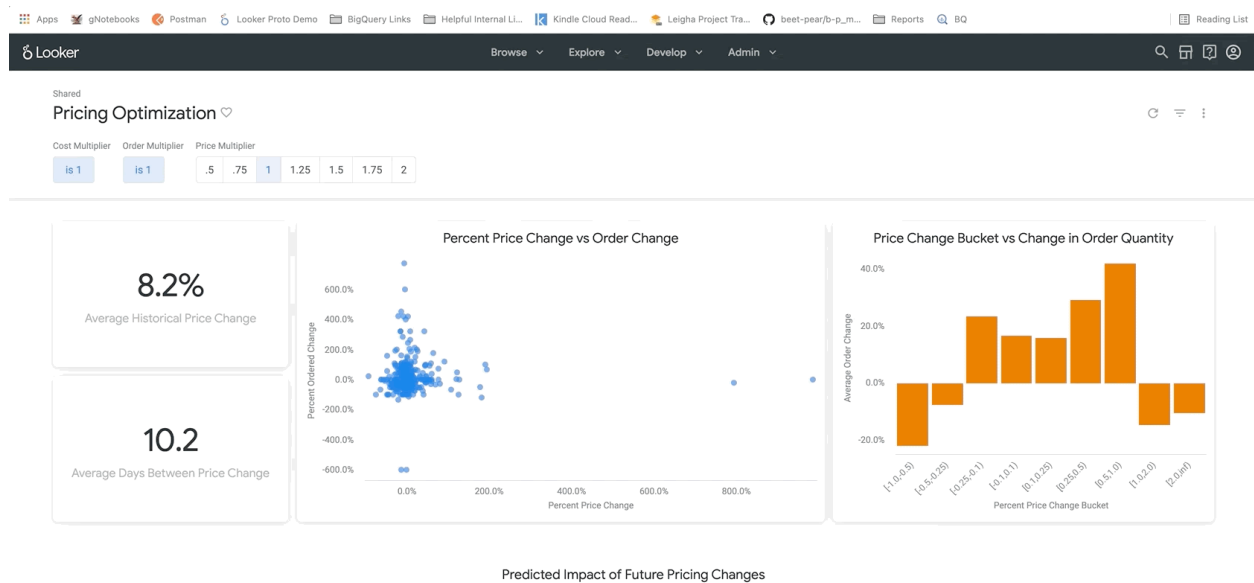
view: arima_model {
  derived_table: {
    persist_for: "24 hours"
    sql_create:
      create or replace model ${sql_table_name}
        options
          (model_type = 'arima_plus',
           time_series_timestamp_col = 'fiscal_date',
           time_series_data_col = 'total_quantity',
           time_series_id_col = 'product_id',
           auto_arima = true,
           data_frequency = 'auto_frequency',
           decompose_time_series = true
          ) as
        select
          fiscal_date,
          product_id,
          sum(invoiced_quantity_in_pieces) as total_quantity
        from
          ${cdm_pricing.sql_table_name}
        group by 1,2 ;;
  }
}
...
}

```

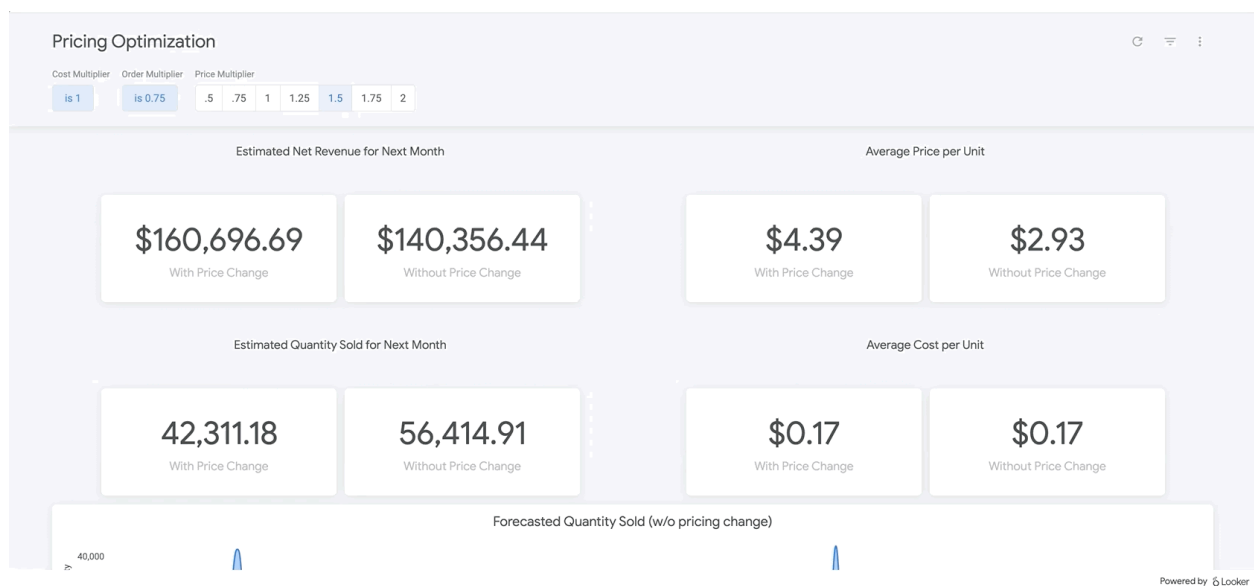
LookML 也包含[範例資訊主頁](#)。如要查看資訊主頁的試用版，請按[這裡](#)。資訊主頁的第一部分會提供銷售額、成本、價格和利潤變動的高階資訊。身為商家使用者，您可能想[建立快訊](#)，瞭解銷售量是否低於 X%，因為這可能表示您應該調降價格。



下一個部分 (如下所示) 可讓使用者深入瞭解價格變動趨勢。你可以在這裡下鑽到特定產品，查看確切定價以及價格變更後的結果，有助於找出特定產品並進行深入研究。



最後，報表底部會顯示 BigQueryML 模型的結果。您可以使用 Looker 資訊主頁頂端的篩選器，輕鬆輸入參數來模擬不同情境，如上所述。舉例來說，如果訂單量降至預測值的 75%，且所有產品的價格都調高 25%，會發生什麼情況？如下所示



這項功能採用 LookML 中的參數，然後直接併入這裡的測量指標計算。這類報表可協助你找出所有產品的最佳價格，或深入瞭解特定產品，判斷應調高或調降價格，以及對毛利和淨利造成的影響。

14. 配合您的定價系統

本教學課程會轉換範例資料來源，但您在各種平台上使用的價格資產，也會面臨非常類似的資料挑戰。價格資產的摘要和詳細結果有不同的匯出格式 (通常是 xls、試算表、csv、txt、關聯式資料庫、商務應用程式)，每種格式都可以連結至 Dataprep。建議您先描述轉換需求，做法與上述範例類似。釐清規格並找出所需轉換類型後，您就可以使用 Dataprep 設計轉換。

1. 複製要自訂的 Dataprep 流程 (按一下流程右側的「更多」按鈕 **...**，然後選取「複製」選項)，或使用新的 Dataprep 流程從頭開始。
2. 連結至您自己的價格資料集。Dataprep 原生支援 Excel、CSV、Google 試算表、JSON 等檔案格式。您也可以使用 Dataprep 連接器連線至其他系統。
3. 將資料資產分配到您識別的各個轉換類別。為每個類別建立一個食譜。您可以參考這個設計模式提供的流程，從中汲取靈感來轉換資料，並編寫自己的方案。如果遇到困難，請別擔心，只要在 Dataprep 畫面左下方的對話方塊中尋求協助即可。
4. 將 recipe 連結至 BigQuery 執行個體。您不必在 BigQuery 中手動建立資料表，Dataprep 會自動為您處理。建議您在流程中新增輸出內容時，選取「手動目的地」，並在每次執行時捨棄資料表。請逐一測試每個套件，直到獲得預期結果為止。測試完成後，您會在每次執行時將輸出內容轉換為「附加至表格」，避免刪除先前的資料。
5. 您也可以選擇將流程與排程建立關聯，讓流程依排程執行。如果程序需要持續執行，這項功能就相當實用。您可以根據所需的新鮮度定義排程，每天或每小時載入回應。如果您決定排定流程執行時間，則必須在流程中為每個方案新增「排定目的地輸出」。

修改 BigQuery 機器學習模型

本教學課程提供 ARIMA 模型範例。不過，開發模型時，您可以控管其他參數，確保模型最符合您的資料。如需更多詳細資料，請參閱 [說明文件中的範例](#)。此外，您也可以使用 BigQuery [ML.ARIMA_EVALUATE](#)、[ML.ARIMA_COEFFICIENTS](#) 和 [ML.EXPLAIN_FORECAST](#) 函式，進一步瞭解模型並做出最佳化決策。

編輯 Looker 報表

將 LookML 匯入自己的專案後 (如 [上述說明](#))，即可直接編輯，新增其他欄位、修改計算或使用者輸入的參數，以及變更資訊主頁上的資料視覺化，以符合業務需求。如要瞭解如何使用 LookML 開發，請參閱 [這篇文章](#)；如要瞭解如何在 Looker 中將資料視覺化，請參閱 [這篇文章](#)。

步驟 15 · 約 0 分鐘

15. 恭喜

你現在已瞭解零售產品定價的最佳化關鍵步驟！

後續步驟

探索其他[智慧型數據分析參考模式](#)。

其他資訊

- [按這裡閱讀網誌](#)
 - 如要進一步瞭解 Dataprep，請參閱[這篇文章](#)
 - 如要進一步瞭解 BigQuery Machine Learning，請參閱[這篇文章](#)
 - 如要進一步瞭解 Looker，請按[這裡](#)
-